Universidad Corporativa Coppel | Programas Académicos

Ingeniería en Desarrollo de Software

Actividad | #3| Modelado UML

Ingeniería en Desarrollo de Software



TUTOR: Eduardo Israel Castillo García

ALUMNO: Edgar Enrique Cuamea Ochoa

FECHA: 12 de mayo del 2024

Contenido

Introducción. 3

Descripcion. 4

Justificación. 5

Desarrollo..... 6

Conclusion. 12

Referencias..... 13

Introducción.

En esta actividad estaremos realizando un modelado UML utilizando como base las actividades anteriores donde realizamos nuestros diagramas de casos de uso y nuestros diagramas de clases y objetos donde especificamos las fichas de especificaciones además de los flujos normales además de los flujos alternativos donde realizamos los procesos que realizara el cliente así como especificar prerrequisitos y postrequisitos de estos diagramas, además de realizar nuestro diagramas de clases de objetos donde realizamos diferentes clases además de especificar los atributos para cada clase además de las operaciones para cada clase especificando las operaciones para cada clase además de establecer las relaciones entre las clases además de la multiplicidad que tienen por lo que en esta ocasión realizaremos nuestro diagrama de actividades donde definiremos los procesos que realizan además de la lógica, después realizaremos nuestro diagrama de componentes identificamos los componentes además de las relaciones entre las actividades además de establecer la lógica a través de un diagrama que realizaremos.

Descripcion.

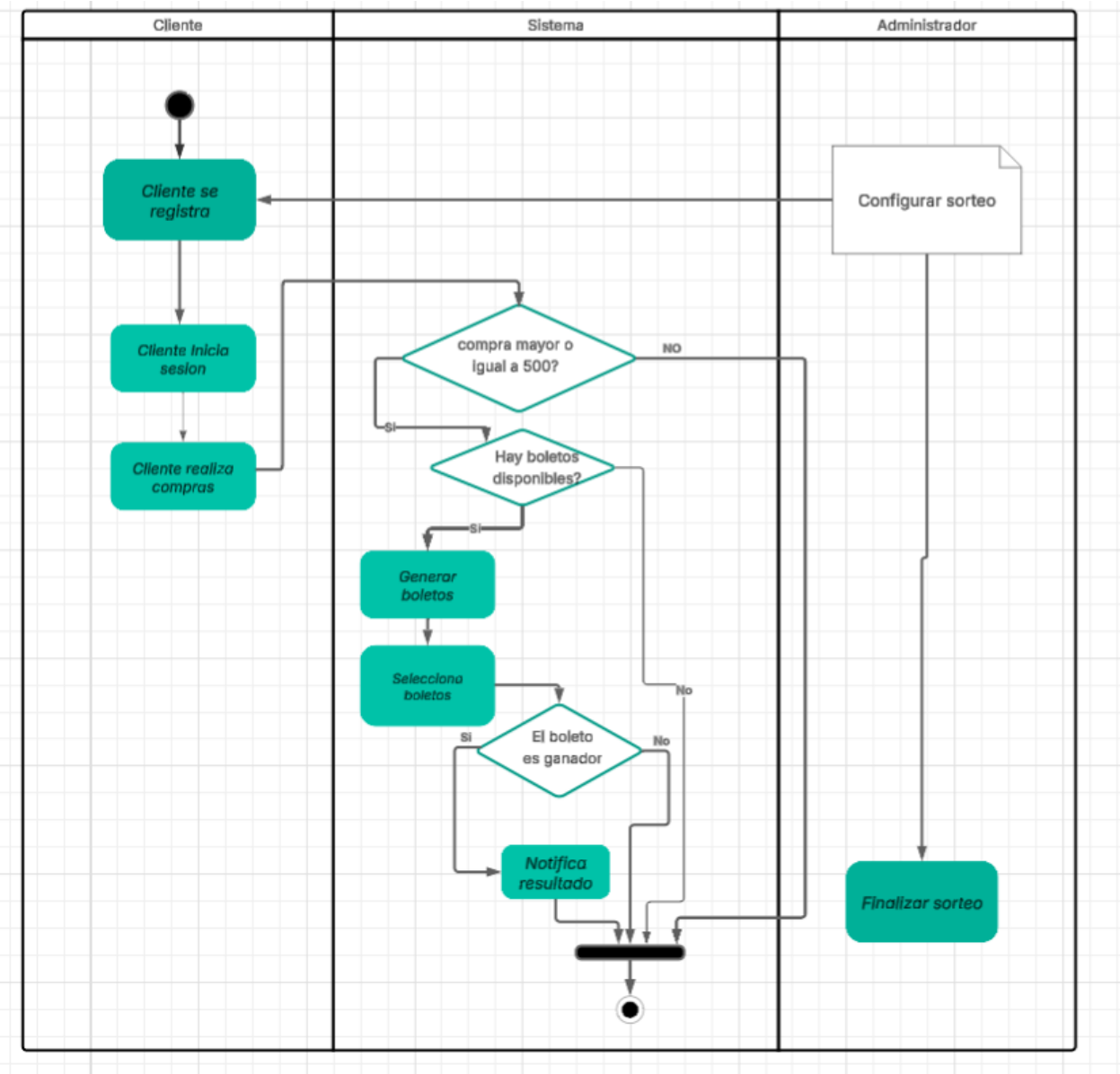
Realizaremos nuestro diagrama de actividades y nuestro diagrama de componentes en Lucidchart además de realizar el proceso lógico de la actividad utilizando como base las actividades anteriores conde definimos nuestra ficha de especificaciones para representar de forma grafica los procesos donde el cliente adquiere un producto y el sistema genera boletos para un sorteo donde por cada $500 de compra genera un boleto por lo que realizaremos diagrama lógico donde se representaran los flujos normales y los flujos alternativos del diagrama además de representar los prerrequisitos y los postrequisitos del sistema del sorteo, realizaremos los carriles de los componentes además de representar los flujos normales y alternativos en nuestro diagrama de actividades además de realizar nuestro diagrama de componentes donde especificaremos todos los componentes de nuestro sistema además de la relación que tiene n estos componentes dentro de nuestro modelado UML así como presentar inicios del diagrama y donde debe terminar el diagrama.

Justificación.

Realizaremos nuestro diagrama en la página web de Lucidchart ya que es una página que nos permite realizar estos diagramas de una manera fácil, así como de manera intuitiva ya que cuenta con plantillas que harán el proceso de realización de esta actividad un poco más fácil ya que podremos nuestros diagramas así como las relacionarlas entre ellas, podremos realizar modificaciones en las relaciones en estos diagramas, podremos realizar nuestros diagramas de componentes ya que esta página cuenta con una gran variedad de herramientas con las que podemos realizar diferentes acciones así como agregar texto o formas por lo que hace que la comprensión de la creación de los componentes así como la creación de las relaciones que tienen estos componentes sean más fáciles ya que podremos comprender como realizarlas basándonos en la creación de los casos de usos y la ficha de especificaciones de la actividad anterior por lo que es necesario su comprensión para realizar la identificación de los componentes

Desarrollo.

Realizaremos nuestros diagramas de actividades, estas muestran una serie de acciones o tareas que se ejecutan en un cierto orden estos diagramas contienen un estado inicial, en donde empieza el proceso, contienen un estado final además de un rombo para representar las ramificaciones para caminos alternativos

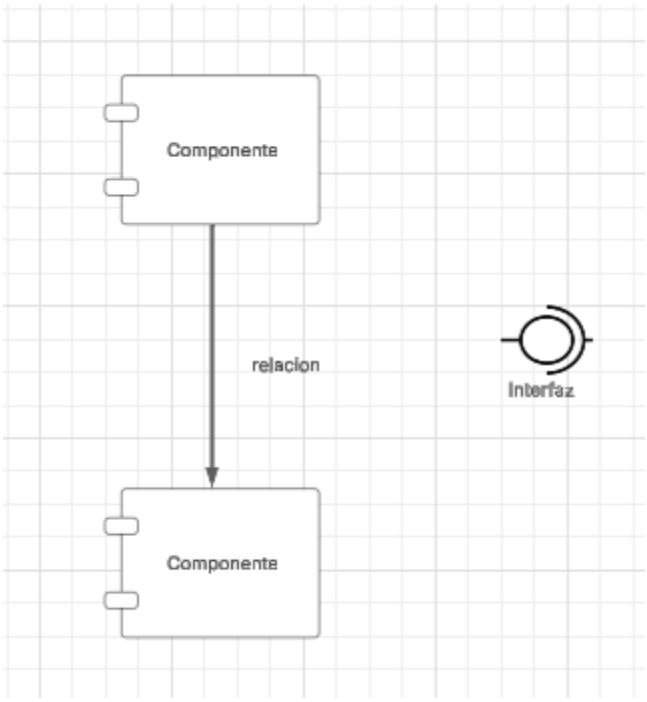


En nuestro diagrama vemos que empezamos los proceso por el cliente, esta actividad tiene

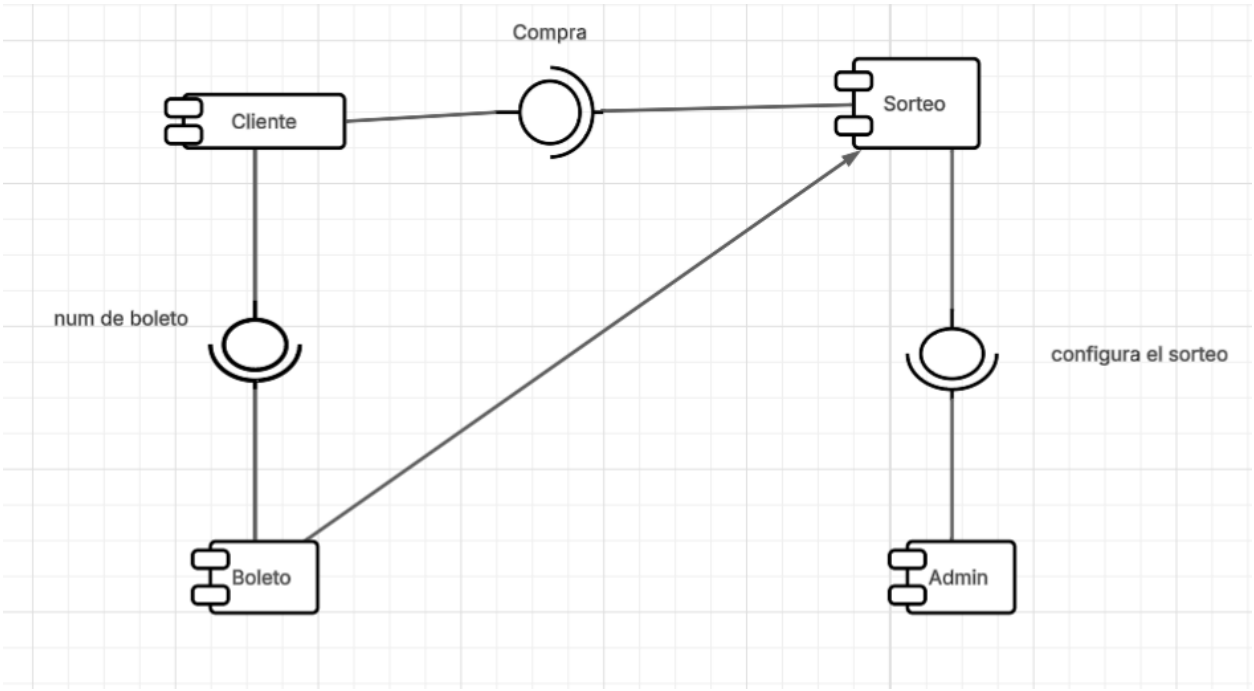
como prerequisito que se haya configurado el sorteo antes de que el cliente se registe por lo que este realiza la acción de registrarse en el sistema, ya que todos los clientes que realizan compras deben estar registrados, después se inicia sesión para poder realizar alguna compra y el sistema se pregunta si la Compra es igual o mayor a $500 por lo que, si el resultado es negativo, el sistema lo omite y finaliza el recorrido.

En caso de que de que la compra sea igual o mayor a $500 este realiza un proceso donde se pregunta si hay boletos disponibles, si no lo hay, este omite el proceso, si hay boletos disponibles pasa a la acción donde selecciona los boletos ganadores y realiza una pregunta, ¿el boleto es un boleto ganador? Y en caso de que sea si sea un boleto ganador, este notificara al cliente que es un boleto ganador y presentara los pasos para el canje del boleto ganador en caso de que no sea un boleto ganador, lo omitira, el administrador tiene como prerrequisito configurar el sorteo antes de que el cliente pueda registrarse y realizar compras además este tiene la actividad de finalizar el sorteo si así se desea por lo que los procesos son paralelos.

Realizamos nuestro diagrama de componentes, identificando los componentes del diagrama

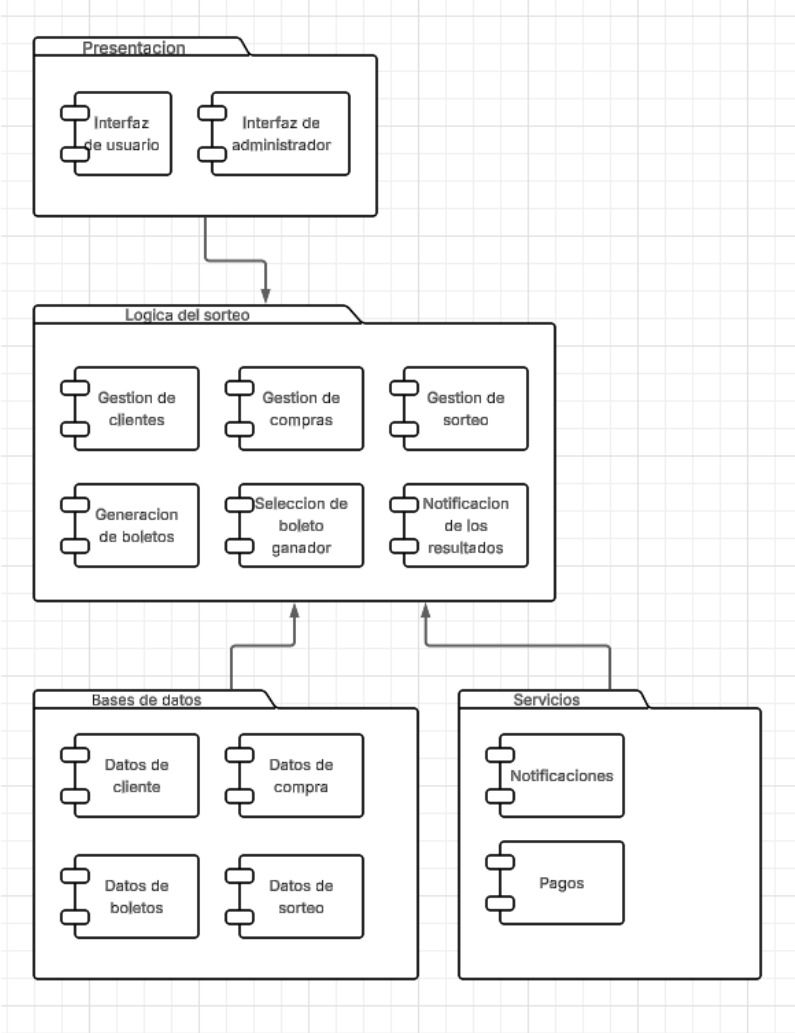


Tendremos nuestros componentes que estaran relacionadas con otros componentes ademas de una conexión con algunas interfaces al momento de utilizarla al notificar al cliente por lo que realizamos nuestro diagrama.



Realizamos un diagrama general de las relaciones de los componentes del sistema por lo que el cliente genera boletos con las compras si su compra es de $500 o mas, por lo que existe una dependencia de componentes ya que si el cliente no califica, este no gerera boletos, por lo que el componente boleto es dependiente del cliente este componente se comunica con el cliente a travez del numero de boleto ya que se le muestra al cliente los boletos generados, este componente se comunica con el componente de sorteo y vemos que tambien es dependiente de este componente ya que el sorteo tiene que estar activo antes de poder generar boletos al cliente por lo que el componente de sorteo se comunica con el administrador el estado del sorteo, si este esta activo o no por lo que es un prerequisito tener el sorteo configurando antes de poder generar boletos al cliente, este componente de sorteo se cominica con el cliente a traves de una interfaz donde se le comunica el monto de la compra ya que este debe cumplir los requisitos para ser elegido como participante del sorteo cumpliendo con la comopra de $500 o mas por lo que el sistema lo tendra en cuenta para la generacion de boletos y se lo comunicaria por medio de una interfaz en el componente de boleto cuando este sea un boleto ganador o no.

Realizamos un diagrama de componentes donde identificaramos los diferentes paquetes con sus atributos así como las relaciones de estos., así como la presentacion, la logica del negocio o funcionamiento del algoritmo del sorteo y diferentes paquetes como bases de datos o servicios por lo que realizamos lo siguiente:



Realizamos un paquete de la presentacion, este contiene los componentes de interfaz, contiene uno para la interfaz de ususario en dode este le presentara la interfaz donde el cliente se registra, su carrito de compra ademas de los datos que se requieren para ser selectivo para el sorteo ademas de la interfaz donde se le muestra al cliente los boletos generados por su compra y la notificacion de si el boleto es ganador o no, esta interfaz es solo para el cliente ya que sera idependiente de la interfaz del administrador ya que de esta interfaz, le mostrara al administrador las opciones de configurar el sorteo, paginas donde le presentara cuantos boletos se generan, cuanto tendra que comprar el cliente para ser participante del sorteo, etc, por lo que es todo el paquete sera de la presentacion del sistema, todo lo relacionado con los visuales e interfaces

como medio para transmitir los mensajes al cliente y administrador.

Realizamos nuestro paquete de logica del sorteo, este muestra toda la logica del sorteo como la administracion de los clientes así como comunicarlo y guardar los registros en las bases de datos, la gestion de compras por lo que el sistema debe guardar el registro de las compras de cada cliente en la base de datos de nuestro sistema de sorteo, este sistema administra la misma gestion del sorteo por lo que este finalizara el sorteo cuando se cumplan los requisitos de los 1000 boletos ganadores, ademas de estos atributos, el sistema relizara una generacin de boletos a los clientes que sean calificados para participar en el sorteo, este sistea tambien realizara una selección de los boletos ganadores, ademas este le notificara al cliente a travez de la interfaz o por algun otro medio si el boleto fue un boleto ganador o no.

Creamos dos paquetes mas, uno paa nuetsra bases de datos y uno para los servicios ya que la base de datos registrara los datos del cliente, datos de compra, datos de los boletos generados y los datos del sorteo ya que se registraran la fecha de generacion así como el numero de boletos generados por cada compra y los datos de boletos ganadores o no ademas de los datos de los boletos ademas de guardar la información de el sorteo ya que se requiere saber de que sorteo fue ganador ya que de esta forma podremos guardar información de diferentes sorteos.

Nuestro paquete de servicios contiene los datos generales de algunos de los servicios tales como pagos de productos y las notificaciones ya que se puede implemetar un medio de notificacion SMS o por Email o algun otro servicio que se pueda presentar e implementar en el sistema.

Estos paquetes estan relacionados entre si ya que la primera capa es la presentacion de sistema, todo lo estetico e interfaces que se presentan, esta capa esta relacionada con la logica del sistema ya que esta es la segunda capa del sistema que representa toda la logica detrás del sorteo, funcionando debajo de las interfaces, esta segunda capa esta relacionada con 2 capas generales

mas, estas son las capas mas profundans que reresentan todas las acciones que realizan los paquetes de bases de datos ademas de lo servicios que presentamos anteriormente

Conclusion.

Utilizamos las actividades anteriores para realizar nuestro diagrama de casos de usos donde representamos el flujo natural del cliente y el flujo alternativo en un sistema de sorteo, identificamos nuestro diagrama de clases ya que de esta forma podremos implementarla en una bases de datos así como as relacione que estas clases tienen además de los atributos y acciones que pueden realizar cada una de las clase, en esta actividad realizamos un diagrama de actividades donde representamos de manera general los diferentes carriles del sistema así como un diagrama lógico donde se representa los caminos que puede tomar el sistema en un diagrama de flujo, creamos nuestro diagrama de componentes general donde identificamos los componentes y como se relacionan entre ellos a través de interfaces además de un diagrama de componentes donde representamos los diferentes paquetes, interfaces, lógica del sistema, bases de datos además de los servicios, todo esto para poder identificar el funcionamiento del sistema, los componentes por lo s que están conformados y las relaciones que estos componentes tienen con componentes diferentes además de entender de manera mas clara el funcionamiento de la lógica y poder relacionarla con una base de datos, por lo que podremos construir y documentar el desarrollo de un sistema complejo de software tal como el sistema de sorteo por lo que a través de la representación visual de los diagramas hace más fácil la comprensión del funcionamiento del sistema así como los componentes que este tiene.

Referencias.

Hackemi. (s. f.). *Hackemi/Modelado_Uml*. GitHub. https://github.com/Hackemi/Modelado_Uml

Clase UML | Lucidchart. (s. f.). https://lucid.app/lucidchart/a1e4bcab-025e-42f3-a320-70bff153cd71/edit?viewport_loc=-7%2C-113%2C2159%2C1093%2CHWEp-vi-RSFO&invitationId=inv_2eca283a-a3ab-4973-984f-2ade0b681d51